ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №19

по дисциплине «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ»

на тему «ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Выполнила студентка:
группы КС-23-18
Мирчевски Кристина Далиборовна

Преподаватель:
Морозов Илья Михайлович

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы:..... 3

Задачи работы:..... 3

ХОД РАБОТЫ..... 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....22

Цель работы:

необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно-коммуникационной системы согласно предложенной топологии

Задачи работы:

1. Развертывание доменной инфраструктуры, механизмов инвентаризации, внедрения и настройки ansible как инфраструктуры на основе открытых ключей
2. Установка и настройка файловых служб и служб управления правами и службы сетевого времени
3. Настройки веб-серверов.

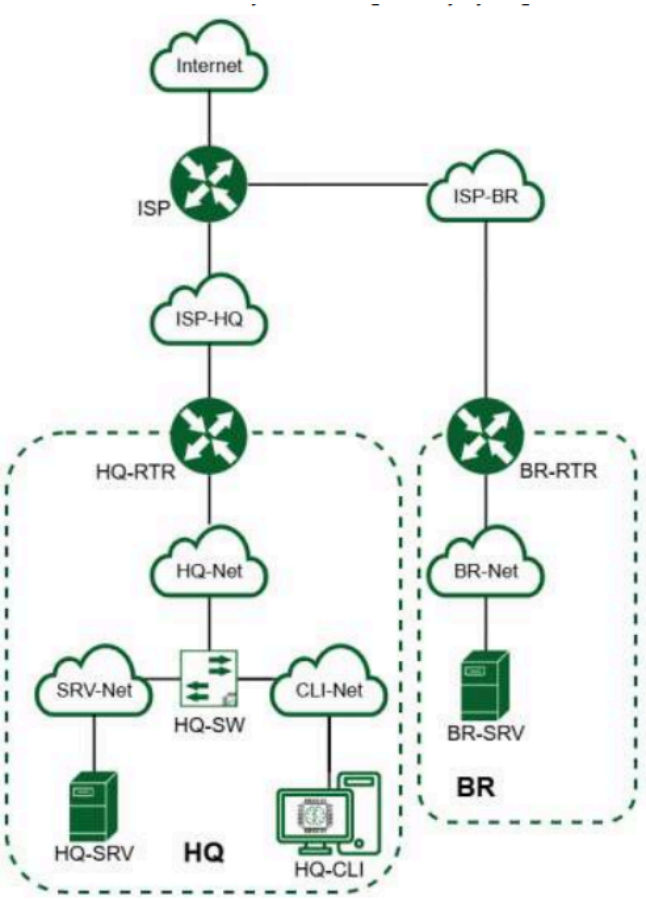


Рисунок 1 – Топология сети

Таблица 1 – Характеристики устройств

Устройство	Запись	Тип
HQ-RTR	hq-rtr.au-team.irpo	A, PTR
BR-RTR	br-rtr.au-team.irpo	A
HQ-SRV	hq-srv.au-team.irpo	A, PTR
HQ-CLI	hq-cli.au-team.irpo	A, PTR
BR-SRV	br-srv.au-team.irpo	A
HQ-RTR	moodle.au-team.irpo	CNAME
HQ-RTR	wiki.au-team.irpo	CNAME

Таблица 2 – Адресация устройств

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Шлюз по умолчанию
BR-SRV	Ens19	192.168.0.2/27	192.168.0.1
HQ-SRV	Ens19	192.168.100.2/26	192.168.100.62
HQ-RTR	ISP	172.16.4.2/28	172.16.4.1
	Vvlan100	192.168.100.1/26	
	Vvlan200	192.168.200.1/28	
	Vvlan999	192.168.99.1/29	
BR-RTR	ISP	172.16.5.2/28	172.16.5.1
	LAN	192.168.0.1/27	
HQ-CLI	Ens19	DHCP	192.168.200.1
ISP	Ens19	DHCP	
	Ens20	172.16.4.1/28	
	Ens21	172.16.5.1/28	

ХОД РАБОТЫ

1. apt-get update && apt-get install task-samba-dc

   Пример: samba-tool --domain=champ domain -- provision --realm=champ.first adminpass='P@ssw0rd' --dns-backend=SAMBA_INTERNAL -- option="dns forwarder=77.88.8.8" --server-role=dc --use-rfc2307

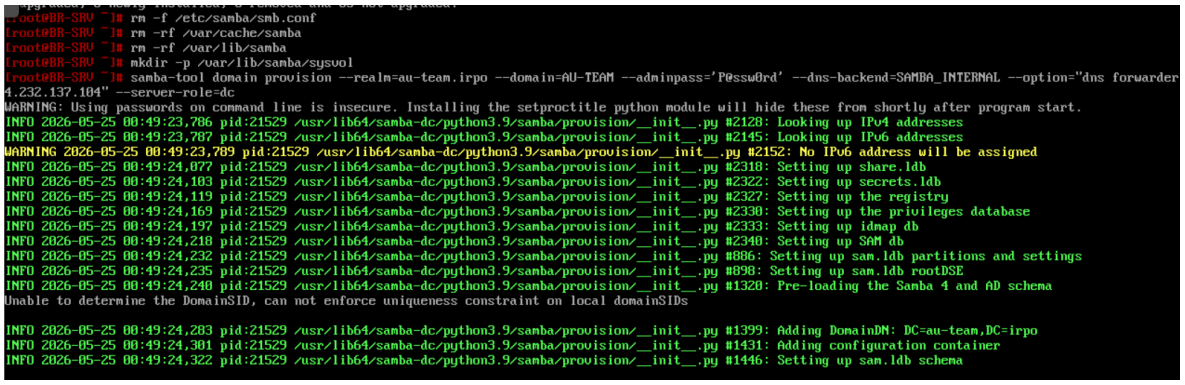


Рисунок 2 – Настройка Samba

systemctl enable samba

systemctl start samba

samba-tool group add hq

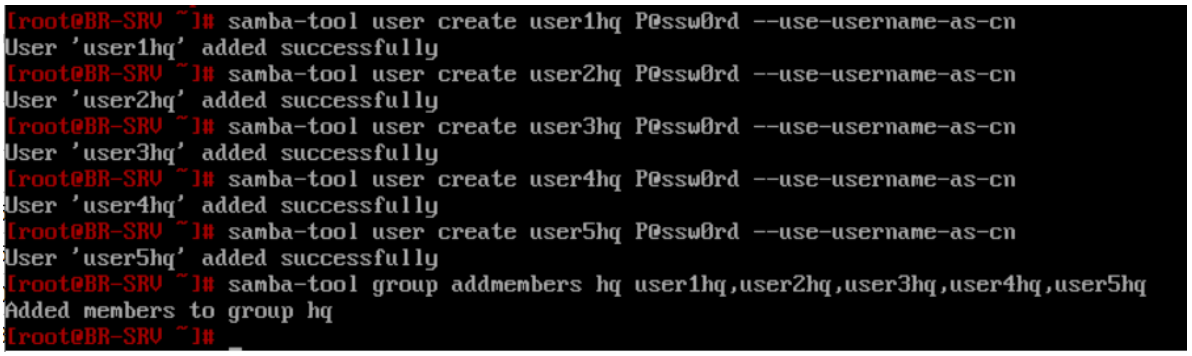


Рисунок 3 – Создание пользователей и добавление в группу

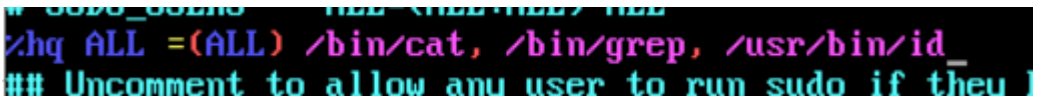


Рисунок 4 – Разрешенные команды для группы /etc/sudoers

2. Настройка файлового хранилища.

– При помощи трех дополнительных дисков, размером 1 Гб каждый, на HQ-SRV сконфигурируйте дисковый массив уровня 5;

– Имя устройства — md0, конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf;

– Обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid5;

– Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4;

– Настройте сервер сетевой файловой системы (nfs), в качестве папки общего доступа выберите /raid5/nfs, доступ для чтения и записи для всей сети в сторону HQ-CLI;

– На HQ-CLI настройте автомонтирование в папку /mnt/nfs;

Создание RAID-массива с использованием утилиты mdadm происходит при использовании следующей команды:

mdadm --create /dev/md0 –l5 –n 3 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd

Далее необходимо создать файловую систему на созданном RAID-массиве, используя утилиту mkfs, следующей командой: mkfs.ext4 /dev/md0

Создаем папку и редактируем файл mdadm.conf, в котором находится информация о RAID-массивах и компонентах, которые в них входят: mkdir /etc/mdadm echo “DEVICE partitions” > /etc/mdadm/mdadm.conf mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf

Для реализации автоматического монтирования созданного RAID-массива в директорию /raid5 первым делом следует создать данную директорию, используя команду:

mkdir /raid5

```
[root@HQ-SRV ~]# pwd
/root
[root@HQ-SRV ~]# mkdir -p vdisks
[root@HQ-SRV ~]# dd if=/dev/zero of=/root/vdisks/vdisk_sdb.img bs=1M count=1024
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 1.7792 s, 603 MB/s
[root@HQ-SRV ~]# dd if=/dev/zero of=/root/vdisks/vdisk_sdc.img bs=1M count=1024
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 1.23989 s, 866 MB/s
[root@HQ-SRV ~]# dd if=/dev/zero of=/root/vdisks/vdisk_sdd.img bs=1M count=1024
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 1.14535 s, 937 MB/s
[root@HQ-SRV ~]# losetup /dev/loop0 /root/vdisks/vdisk_sdb.img
[root@HQ-SRV ~]# losetup /dev/loop1 /root/vdisks/vdisk_sdc.img
[root@HQ-SRV ~]# losetup /dev/loop2 /root/vdisks/vdisk_sdd.img
[root@HQ-SRV ~]# lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0    1G  0 loop
loop1    7:1    0    1G  0 loop
loop2    7:2    0    1G  0 loop
sda      8:0    0   30G  0 disk
├─sda1   8:1    0  239M  0 part [SWAP]
└─sda2   8:2    0 29.8G  0 part /
sr0     11:0    1  5.1G  0 rom
[root@HQ-SRV ~]# ln -s /dev/loop0 /dev/sdb
[root@HQ-SRV ~]# ln -s /dev/loop1 /dev/sdc
[root@HQ-SRV ~]# ln -s /dev/loop2 /dev/sdd
[root@HQ-SRV ~]# lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0    1G  0 loop
loop1    7:1    0    1G  0 loop
loop2    7:2    0    1G  0 loop
sda      8:0    0   30G  0 disk
├─sda1   8:1    0  239M  0 part [SWAP]
└─sda2   8:2    0 29.8G  0 part /
sr0     11:0    1  5.1G  0 rom
[root@HQ-SRV ~]#
```

Рисунок 2 – Создание loop(0-2) для raid5

```
[root@HQ-SRV ~]# mdadm --create /dev/md0 -l5 -n 3 /dev/loop0 /dev/loop1 /dev/loop2
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
[root@HQ-SRV ~]# lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0    1G  0 loop
└─md0    9:0    0    2G  0 raid5
loop1    7:1    0    1G  0 loop
└─md0    9:0    0    2G  0 raid5
loop2    7:2    0    1G  0 loop
└─md0    9:0    0    2G  0 raid5
sda      8:0    0   30G  0 disk
├─sda1   8:1    0  239M  0 part  [SWAP]
└─sda2   8:2    0 29.8G  0 part  /
sr0     11:0    1  5.1G  0 rom
[root@HQ-SRV ~]#
```

Рисунок 3 – Создание raid5

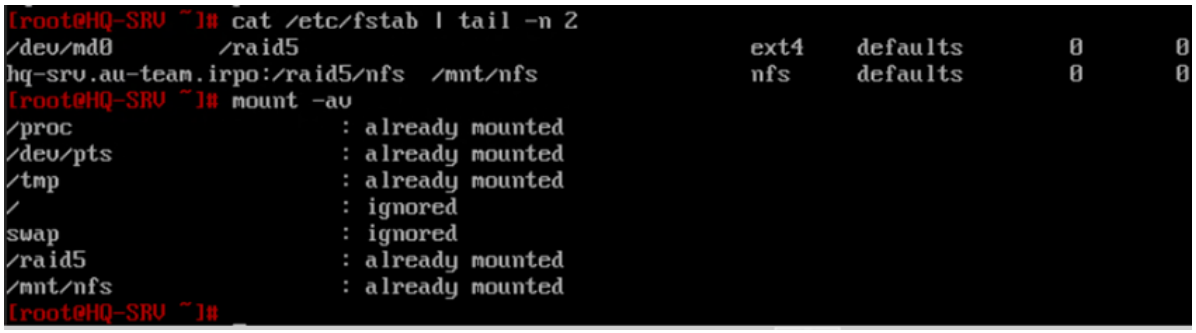


Рисунок 4 – Запись в файле /etc/fstab и монтирование



Рисунок 5 – Реализация сервера NFS

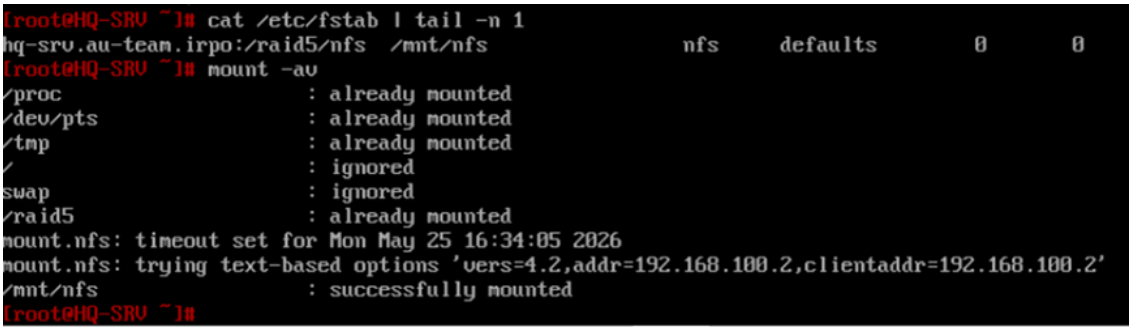


Рисунок 6 – Реализация сервера NFS

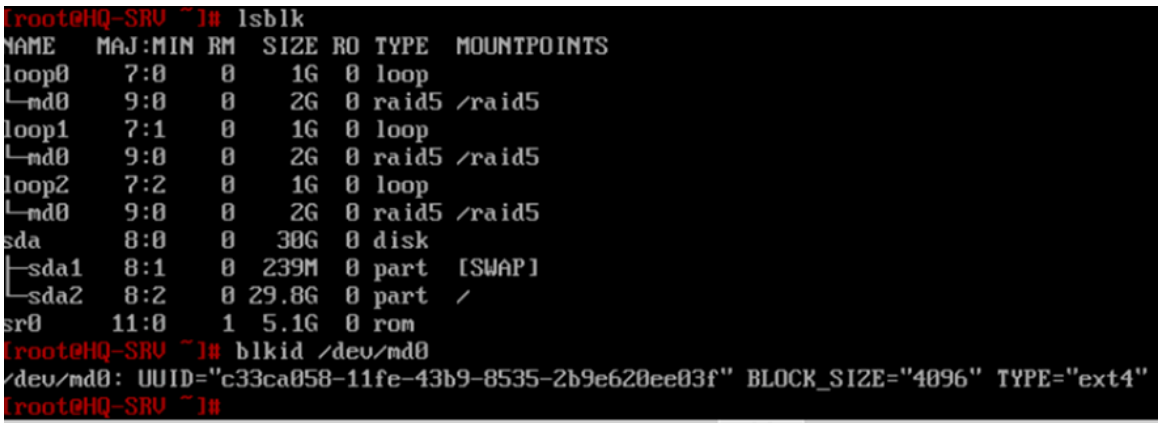


Рисунок 7 – Проверка

3. Настройка служб сетевого времени на базе сервиса chrony.

– В качестве сервера выступает ISP

– На ISP настройте сервер chrony, выберите стратум 5.

– В качестве клиентов настройте HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV.

Для применения изменений необходимо перезагрузить службу chronyd следующей командой: systemctl restart chronyd На всех остальных виртуальных машинах с ОС «Альт», которые будут выступать клиентами с точки зрения сервера времени, необходимо добавить в конфигурационный файл /etc/chrony.conf следующую строку: pool 172.16.4.1 iburst и рестартнуть. На всех остальных виртуальных машинах с ОС EcoRouterOS из режима администрирования (conf t) необходимо выполнить следующую команду: ntp server 172.16.5.1

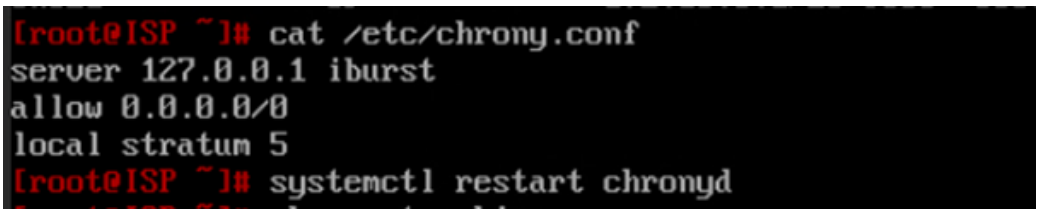


Рисунок 8 – Настройка ISP

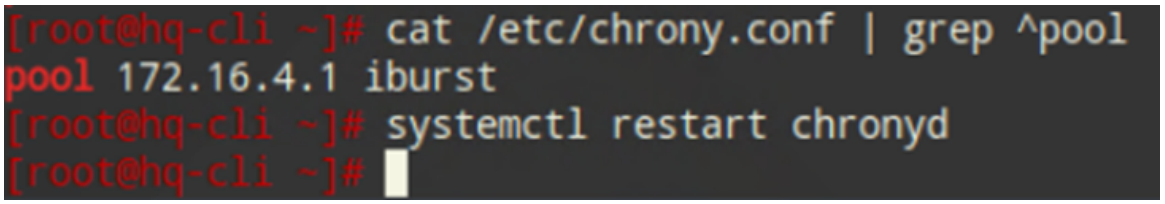


Рисунок 9 – Настройка ОС «Альт»

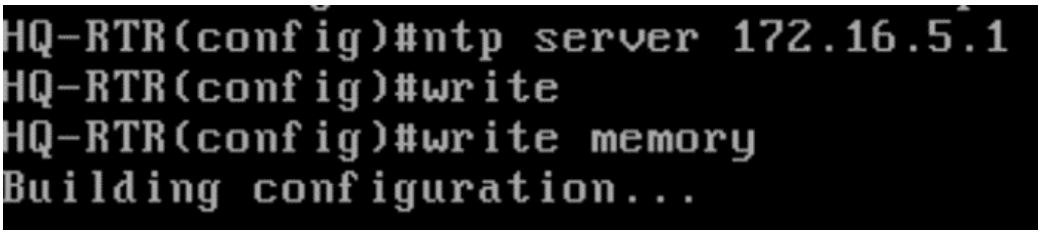


Рисунок 10 – Настройка ОС EcoRouterOS

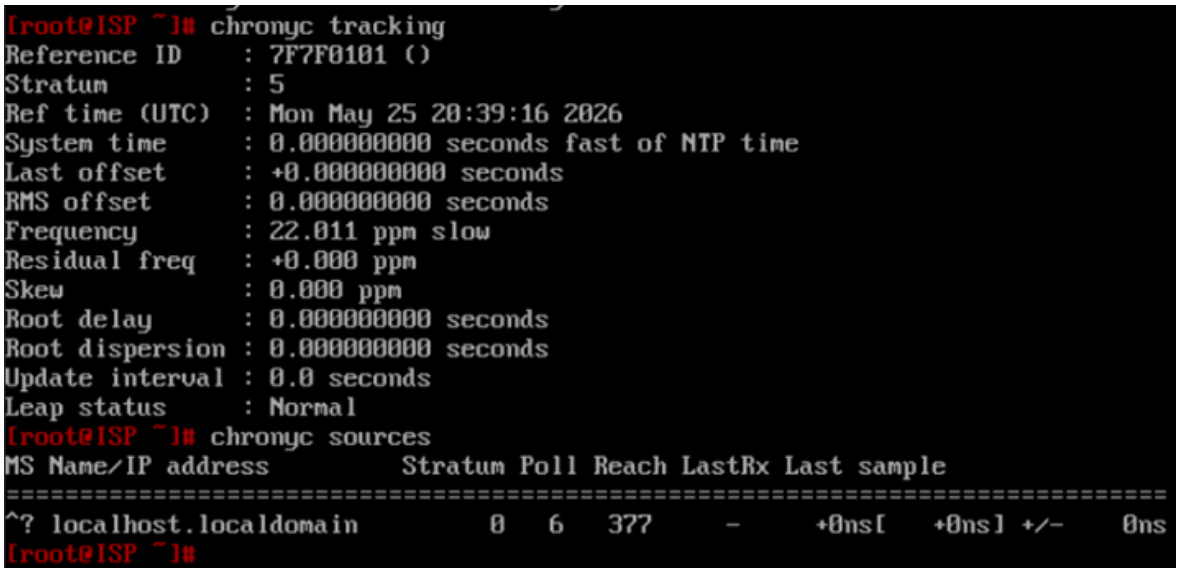


Рисунок 11 – Проверка на ISP

4. Настройка ansible.

– Сформируйте файл инвентаря, в инвентарь должны входить HQ-SRV, HQ-CLI.

– Рабочий каталог ansible должен располагаться в /etc/ansible.

– Все указанные машины должны без предупреждений и ошибок отвечать pong на команду ping в ansible, посланную с BR-SRV.

Необходимо установить пакет ansible и sshpass, выполнить это можно следующей командой: apt-get update && apt-get install –y ansible sshpass. Редактируем файл /etc/ansible/ansible.cfg, приводя его к следующему виду (для того, чтобы ansible не писал ошибки интерпретатора python3). Проверяем, ответы от машин должны быть зеленого цвета и содержать поле pong: ansible all -m ping.

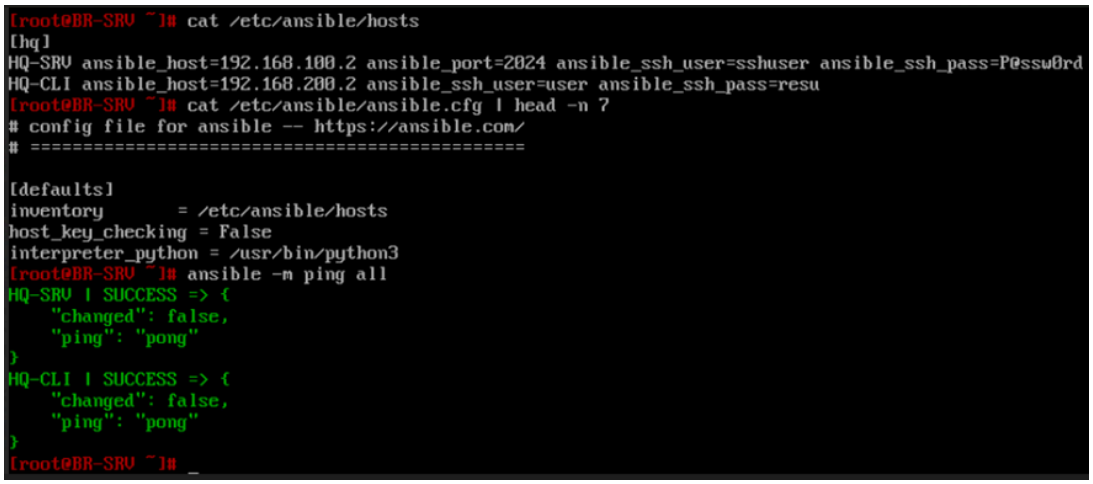


Рисунок 12 – Настройка и проверка

5. Развертывание приложений в Docker.

– Создайте в домашней директории пользователя файл wiki.yml для приложения MediaWiki.

– Средствами docker compose должен создаваться стек контейнеров с приложением MediaWiki и базой данных.

– Используйте два сервиса.

iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT

iptables -I INPUT 1 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

docker compose -f /root/wiki.yml down

systemctl restart docker

docker compose -f /root/wiki.yml up –d

curl -I http://192.168.0.2:8080 (проверка)

– Основной контейнер MediaWiki должен называться wiki и использовать образ mediawiki. Далее необходимо произвести установку mediawiki с клиента HQ-CLI, используя веб-интерфейс, создав пользователя wiki с паролем WikiP@ssw0rd.

.

– Файл LocalSettings.php с корректными настройками должен находиться в домашней папке пользователя и автоматически монтироваться в образ.

– Контейнер с базой данных должен называться mariadb и использовать образ mariadb.

– Он должен создавать базу с названием mediawiki, доступную по стандартному порту, пользователь wiki с паролем WikiP@ssw0rd должен иметь права доступа к этой базе данных.

– MediaWiki должна быть доступна извне через порт 8080

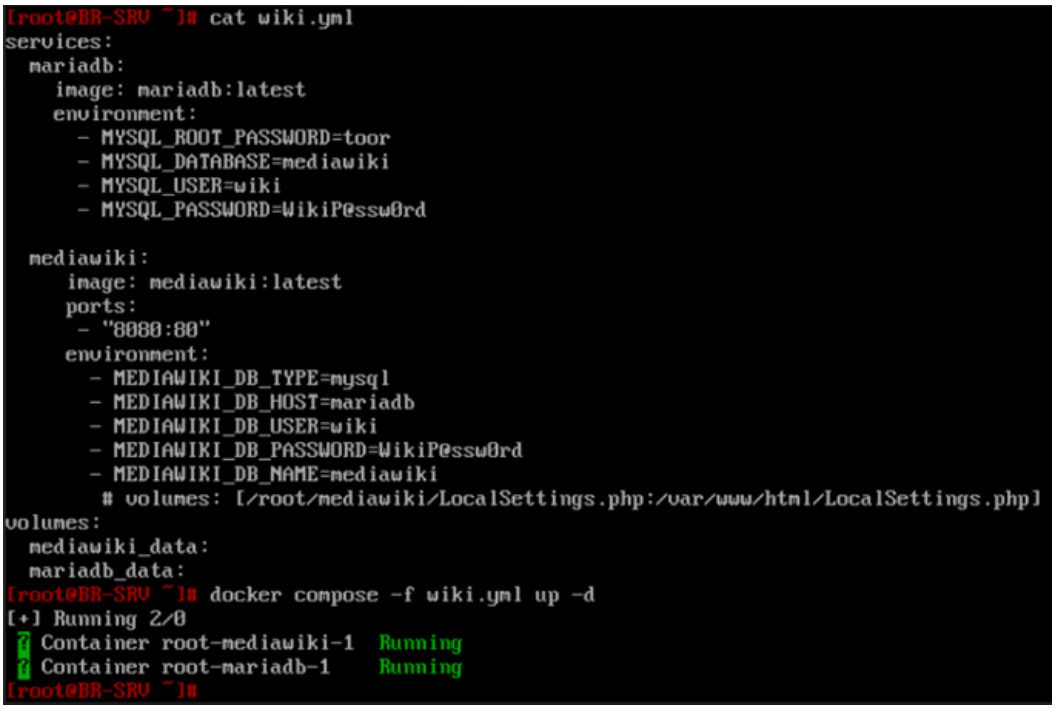


Рисунок 13 – Созданный файл и сборка контейнеров

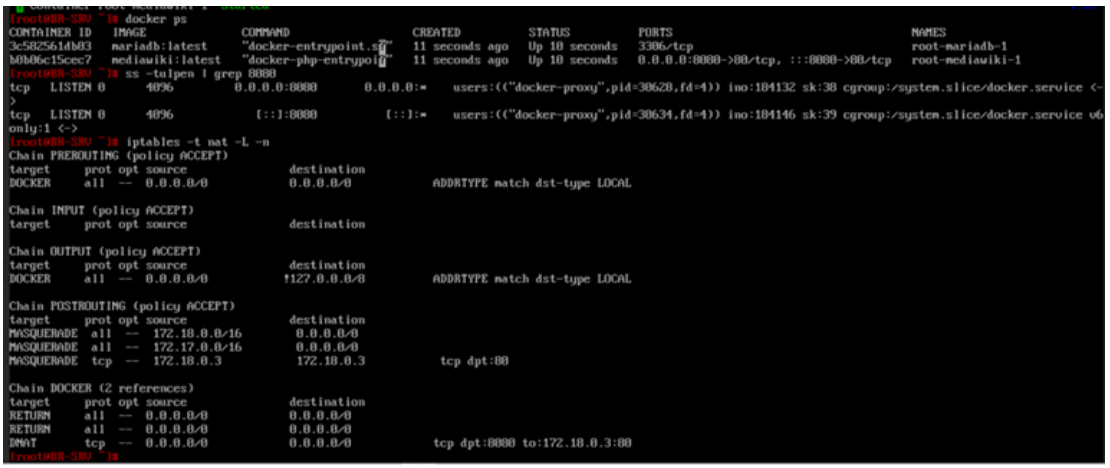


Рисунок 14 – Проверка портов и правил

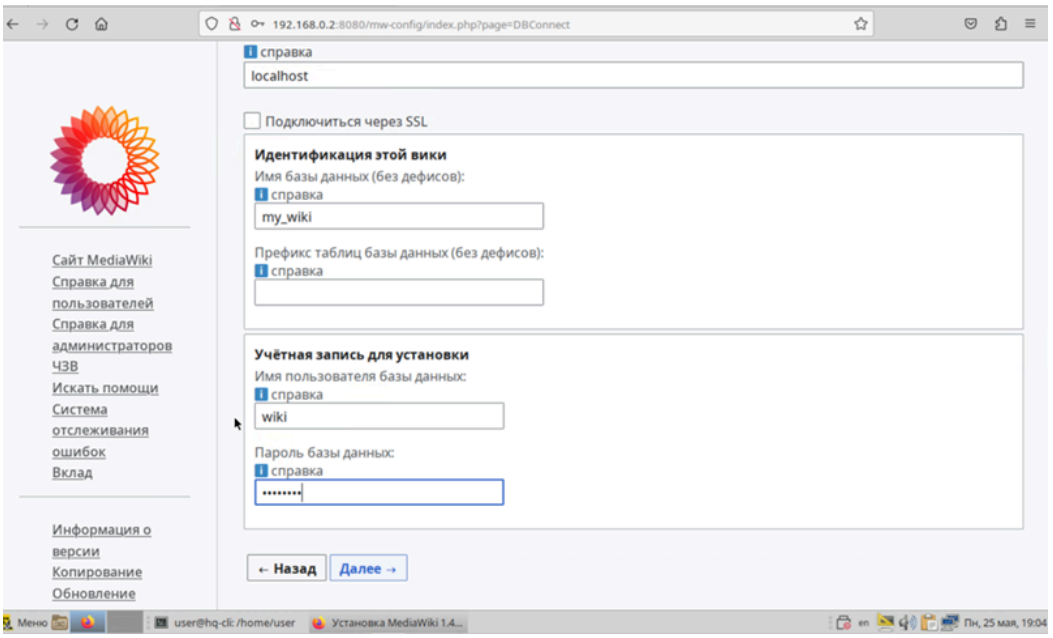


Рисунок 15 – Установка MediaWiki

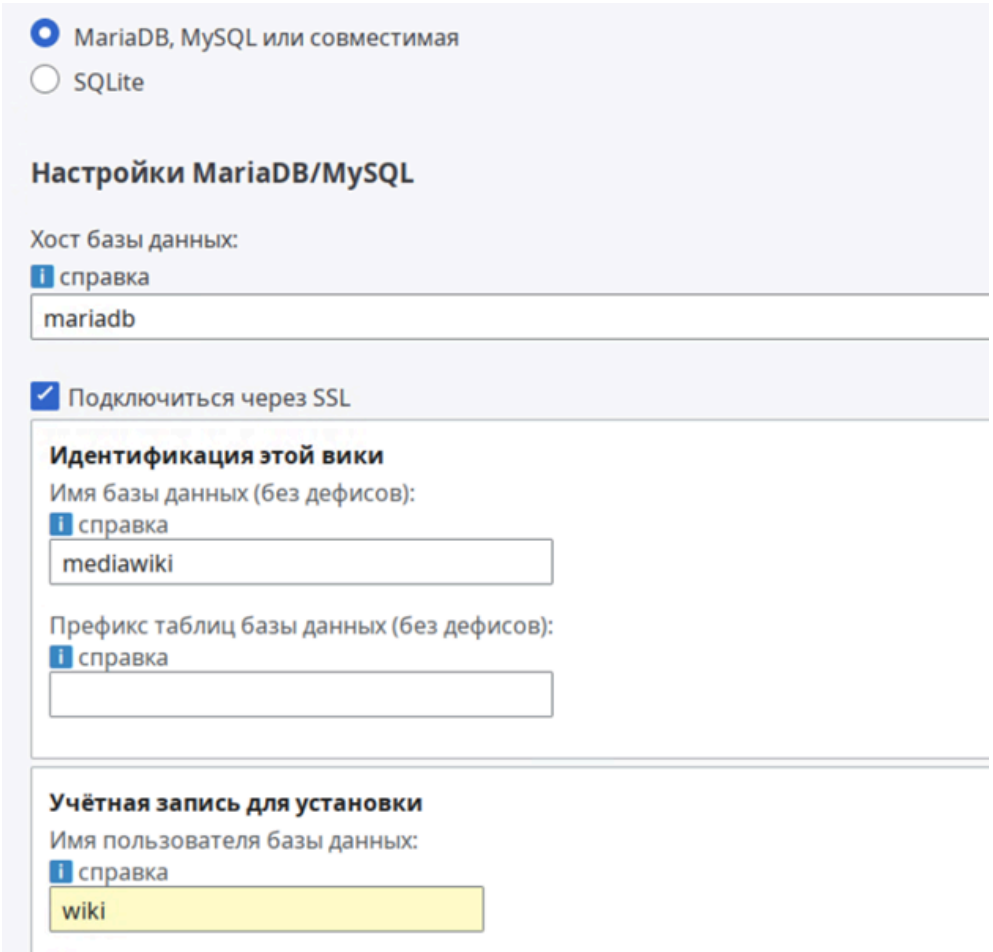


Рисунок 16 – Установка MediaWiki

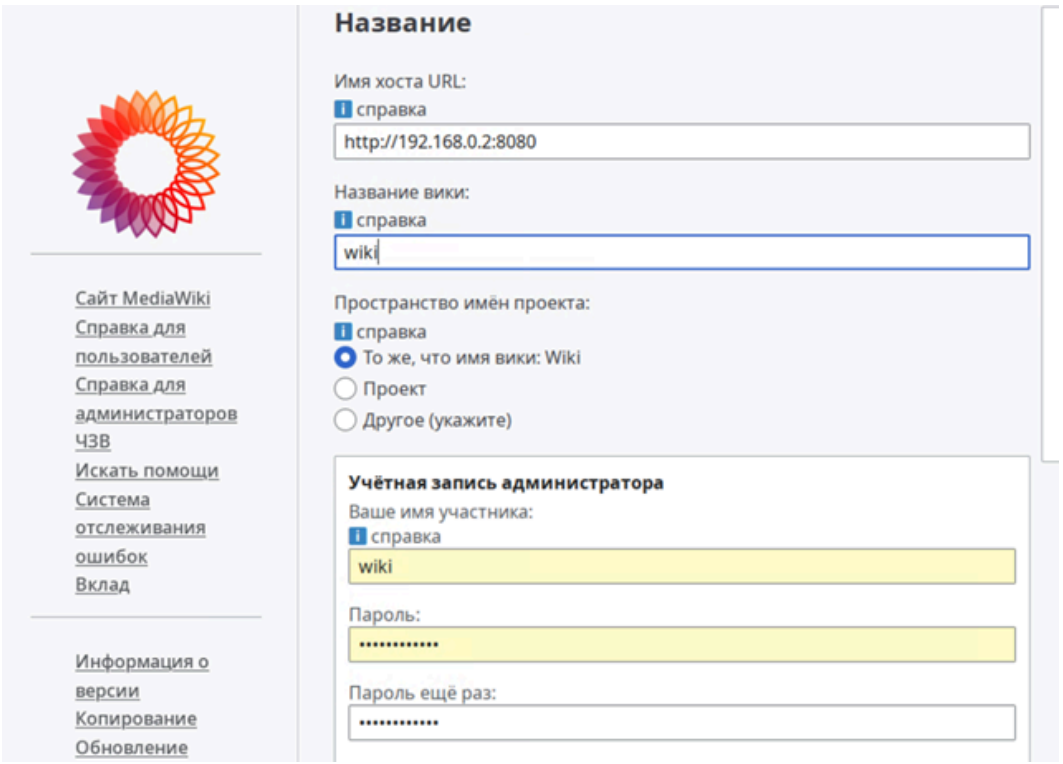


Рисунок 17 – Установка MediaWiki

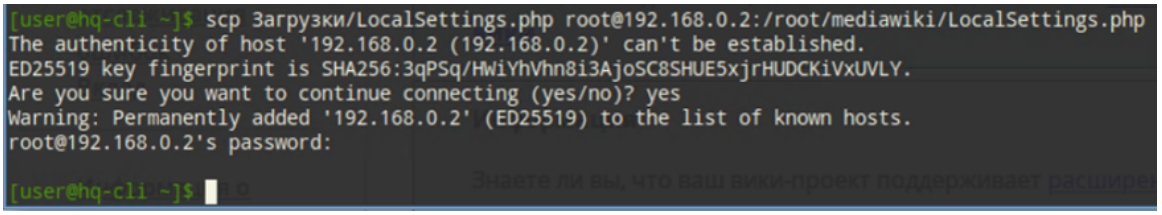


Рисунок 18 – Копирование файла с HQ-CLI на BR-SRV

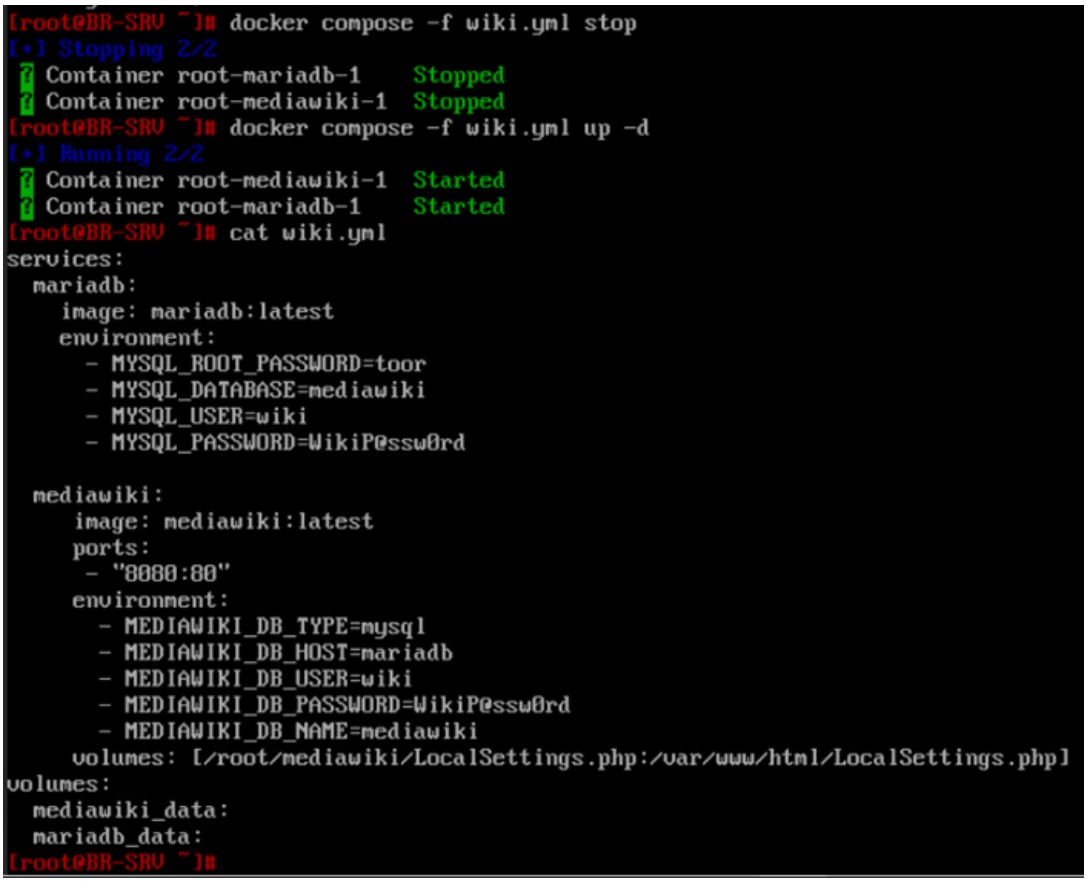


Рисунок 19 – Редактирование файла wiki.yml

По результатам установки средствами веб-интерфейса должен быть скачан файл LocalSettings.php, который необходимо передать на BR-SRV в директорию /root/mediawiki. В файле wiki.yml необходимо убрать символ комментария перед строкой [/root/mediawiki/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings. php]. После чего выполнить перезапуск контейнеров:

docker compose -f wiki.yml stop

docker compose -f wiki.yml up -d

6. Настройка трансляции портов.

– Пробросьте порт 80 в порт 8080 на BR-SRV на маршрутизаторе BRRTR для обеспечения работы сервиса wiki.

– Пробросьте порт 2024 в порт 2024 на HQ-SRV на маршрутизаторе HQRTR.

– Пробросьте порт 2024 в порт 2024 на BR-SRV на маршрутизаторе BRRTR.

Из режима администрирования (conf t) выполнить следующую команду:

ip nat source static tcp <ПОРТ_УСТРОЙСТВА_ЛОКАЛЬНОЙ_СЕТИ> <ВНЕШНИЙ_IP-АДРЕС_УСТРОЙСТВА> <ПОРТ_ДЛЯ_ОБРАЩЕНИЯ_ИЗ_ВНЕШНЕЙ_СЕТИ>

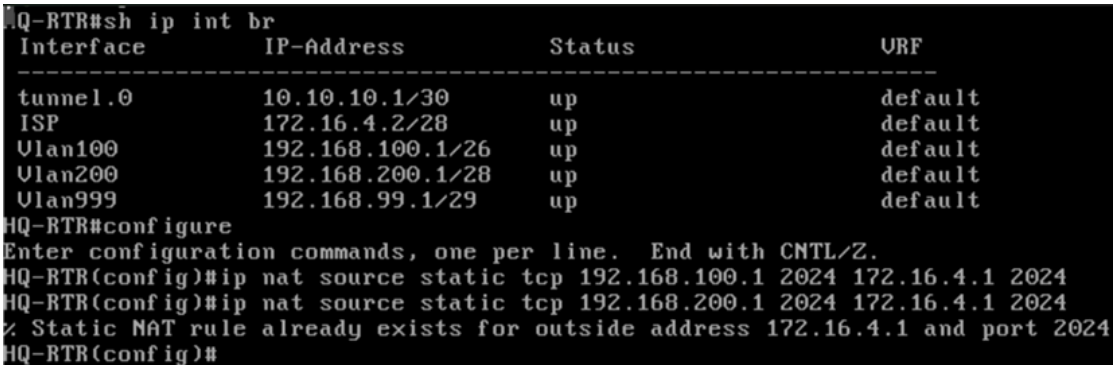


Рисунок 20 – Настройка трансляции портов на HQ-RTR

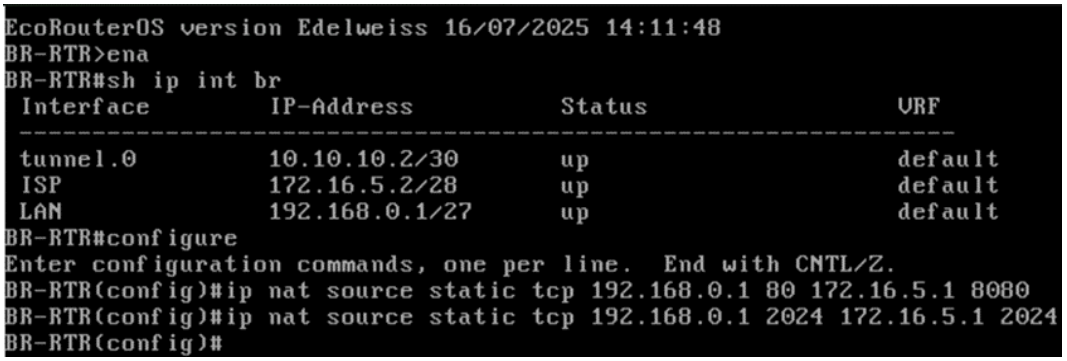


Рисунок 21 – Настройка трансляции портов на BR-RTR

7. Настройка сервиса Moodle.

– Используйте веб-сервер apache.

– В качестве системы управления базами данных используйте mariadb.

— Создайте базу данных moodledb.

– Создайте пользователя moodle с паролем P@ssw0rd и предоставьте ему права доступа к этой базе данных.

– У пользователя admin в системе обучения задайте пароль P@ssw0rd.

– На главной странице должен отражаться номер рабочего места в виде арабской цифры, других подписей делать не надо.

Установка необходимых пакетов выполняется при помощи команды: apt-get install –y apache2 php8.2 apache2-mods apache2-mod_ php8.2 php8.2-libs mariadb-server php8.2-opcache php8.2-curl php8.2-gd php8.2-intl php8.2-mysqlnd-mysqli php8.2-xmlrpc php8.2-zip php8.2-soap php8.2-mbstring php8.2-xmlreader php8.2- fileinfo php8.2-sodium

Включение и добавление в автозагрузку служб httpd2 и mysql: systemctl enable --now httpd2 mariadb

Зайти в консоль mariadb: mariadb -u root

Создать базу данных: create database moodle;

Создать пользователя с паролем: create user moodle identified by ‘P@ssw0rd’;

Предоставить максимальные привилегии пользователю к базе данных: grant all privileges on moodle.* to moodle;

flush privileges;

Выйти из консоли mariadb: exit;

Скачиваем moodle, распаковываем и перемещаем в директорию /var/ www/html/: wget https://download.moodle.org/download.php/direct/stable405/ moodle-latest-405.tgz tar -xf moodle-latest-405.tgz mv moodle /var/www/html/

Создание каталога moodledata с изменением владельца на каталогах html и moodledata: mkdir /var/www/moodledata chown -R apache2:apache2 /var/www/html

Удаляем стандартную страницу apache: rm /var/www/html/index.html В конфигурационном файле /etc/httpd2/conf/sites-available/default.conf добавляем каталог moodle в секции DocumentRoot

В файле /etc/php/8.2/apache2-mod_php/php.ini переменную max_ input_vars выставляем равной 5000

Перезапуск службы httpd2

С клиента HQ-CLI в браузере зайдите на страницу http:///install.php и начните установку moodle в графическом режиме, заполнив параметры из предыдущих шагов

При установке также инсталлятор попросит выставить параметр $CFG->dbtype=’mariadb’; вместо ‘mysql’ в файле /var/www/html/moodle/config. php

После всех манипуляций сервер moodle установлен, осталось только сделать настройку стартовой страницы с номером рабочего места участника ДЭ. Задайте полное название сайта, в кратком названии сайта укажите номер вашего рабочего места.

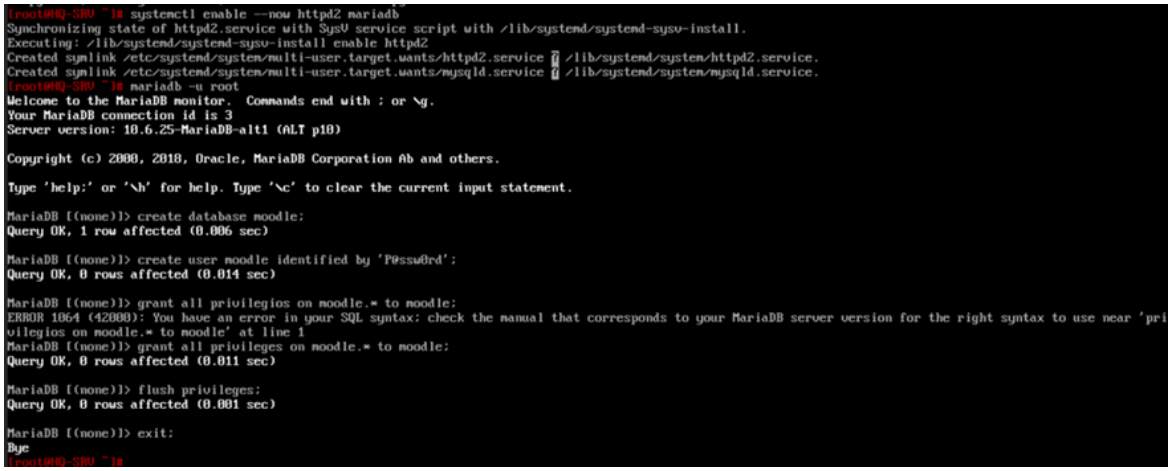


Рисунок 22 – Создания БД и пользователя с привилегиями к БД

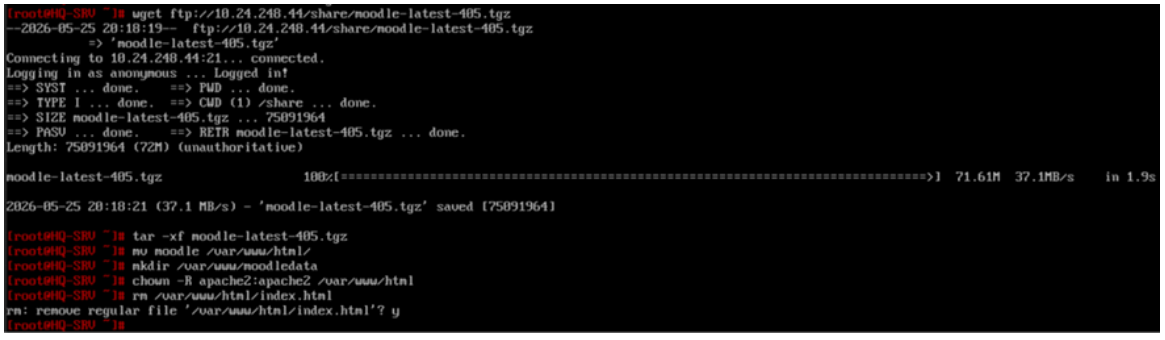


Рисунок 23 – Скачивание moodle и перенос в новую директорию

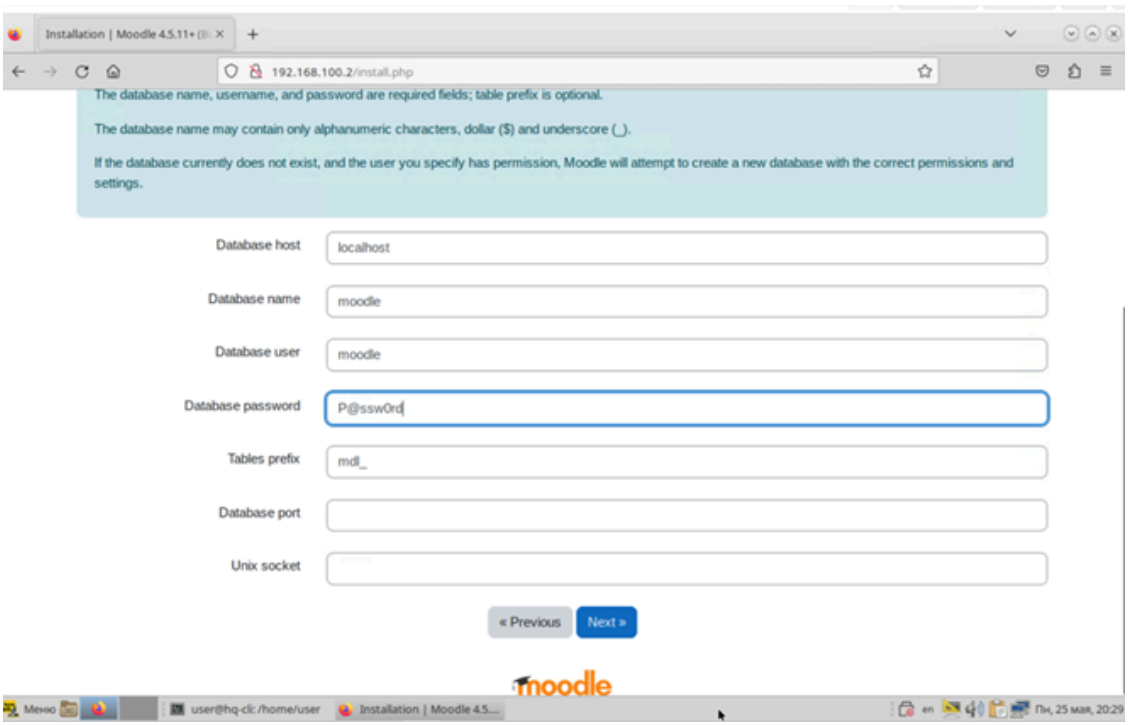


Рисунок 24 – Настройка moodle

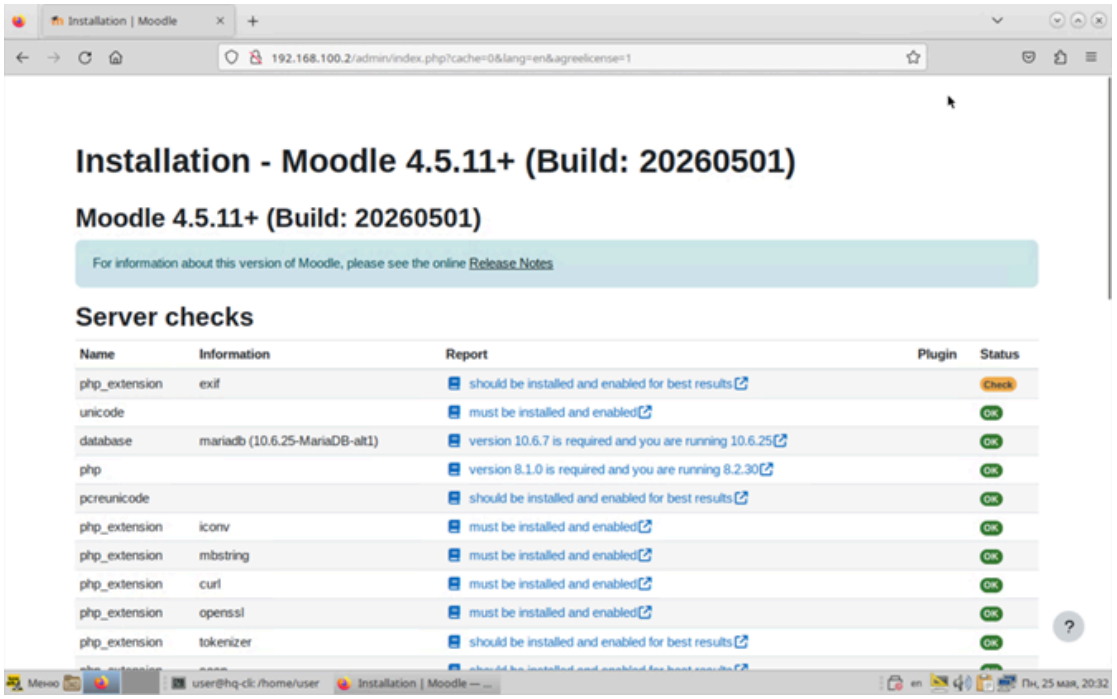


Рисунок 25 – Настройка moodle после замены на mariadb

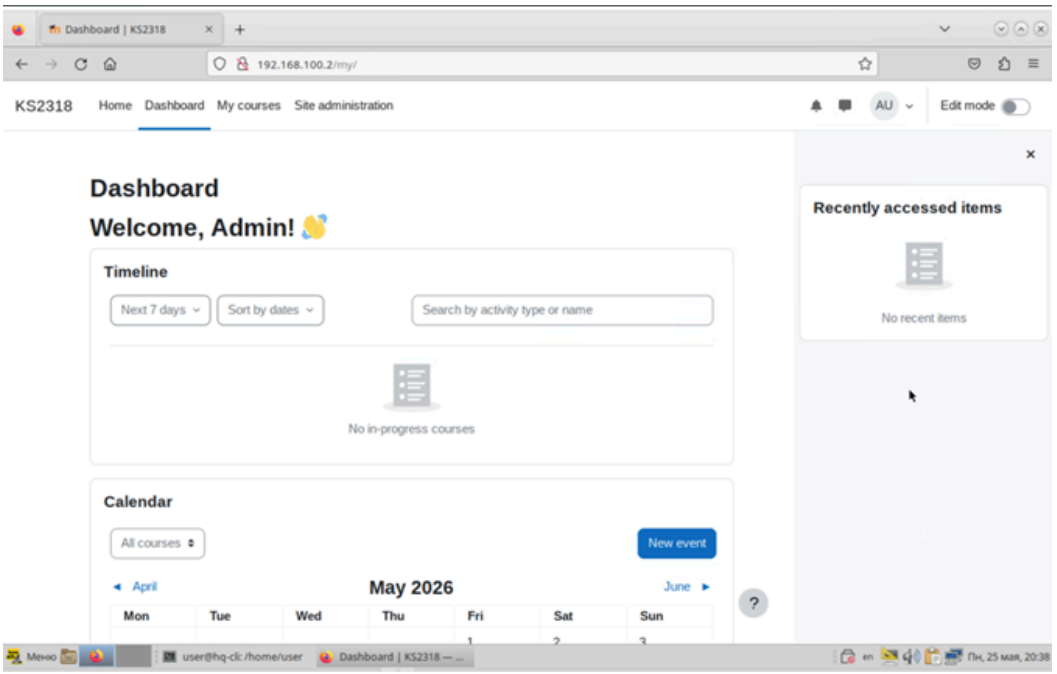


Рисунок 26 – Проверка

8. Настройка веб-сервера nginx как обратного прокси-сервера.

– При обращении к HQ-RTR по доменному имени moodle.au-team.irpo клиента должно перенаправлять на HQ-SRV, на стандартный порт, на сервис moodle.

– При обращении к HQ-RTR по доменному имени wiki. au-team.irpo клиента должно перенаправлять на BR-SRV, на порт, на сервис mediwiki.

Настроить nginx как реверсивный прокси-сервер, дописав в файл /etc/ nginx/nginx.conf следующую информацию:

```
# load dynamic nginx modules
include /etc/nginx/modules-enabled.d/*.conf;
worker_processes  10;
error_log   /var/log/nginx/error.log;
events {
        worker_connections  1024;
}
include /etc/nginx/conf-enabled.d/*.conf;
http {
        server {
                listen 80;
                server_name moodle.au-team.irpo;

                location / {
                        proxy_pass http://192.168.100.1:8081;
                        proxy_set_header Host $host;
                        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                        proxy_set_header X-Foewarded_Proto $scheme;
                }
        }
        server {
                listen 80;
                server_name wiki.au-team.irpo;

                location / {
                        proxy_pass http://192.168.0.2:8080;
                        proxy_set_header Host $host;
                        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
                }
        }
```

Рисунок 27 – Файл /etc/ nginx/nginx.conf

```
[root@HQ-SRV ~]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
[root@HQ-SRV ~]# systemctl enable --now nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx
[root@HQ-SRV ~]# systemctl restart nginx.service
[root@HQ-SRV ~]# systemctl status nginx.service
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-05-26 00:18:31 MSK; 7s ago
    Process: 32044 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 32045 (nginx)
      Tasks: 11 (limit: 1132)
     Memory: 8.3M
        CPU: 32ms
     CGroup: /system.slice/nginx.service
             ├─ 32045 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon off;"
             ├─ 32046 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
             ├─ 32047 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
             ├─ 32048 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
             ├─ 32049 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
             ├─ 32050 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
             ├─ 32051 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
             ├─ 32052 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
             ├─ 32053 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
             ├─ 32054 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
             └─ 32055 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" ""

May 26 00:18:31 HQ-SRV.au-team.irpo systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
May 26 00:18:31 HQ-SRV.au-team.irpo nginx[32044]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
May 26 00:18:31 HQ-SRV.au-team.irpo nginx[32044]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
May 26 00:18:31 HQ-SRV.au-team.irpo systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.
[root@HQ-SRV ~]# ss -tulpen | grep -E ':80|:8081'
Failed to open cgroup2 by ID
Failed to open cgroup2 by ID
Failed to open cgroup2 by ID
Failed to open cgroup2 by ID
Failed to open cgroup2 by ID
Failed to open cgroup2 by ID
tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:80        0.0.0.0:*    users:(("nginx",pid=32055,fd=6),("nginx",pid=32054,fd=6),("nginx",pid=32053,fd=6),("nginx",pid=
32052,fd=6),("nginx",pid=32051,fd=6),("nginx",pid=32050,fd=6),("nginx",pid=32049,fd=6),("nginx",pid=32048,fd=6),("nginx",pid=32047,fd=6),("nginx",pid=32046,fd=6
),("nginx",pid=32045,fd=6)) ino:131834 sk:2d cgroup:/system.slice/nginx.service <->
tcp   LISTEN 0      511             *:8081            *:*    users:(("httpd2",pid=31907,fd=4),("httpd2",pid=31906,fd=4),("httpd2",pid=31905,fd=4),("httpd2",
pid=31904,fd=4),("httpd2",pid=31903,fd=4),("httpd2",pid=31902,fd=4)) ino:130742 sk:2b cgroup:/system.slice/httpd2.service v6only:0 <->

[root@HQ-SRV ~]#
```

Рисунок 28 – Проверка nginx

9. Установка Яндекс Браузера командой apt-get install –y yandex-browser-stable.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно достигнута поставленная цель – необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно-коммуникационной системы согласно предложенной топологии. Были выполнены все ключевые этапы и задачи работы:

1. Развёрнута доменная инфраструктура с использованием Samba AD, настроены механизмы инвентаризации и внедрена система управления конфигурациями Ansible на основе открытых ключей, что позволило обеспечить беспарольное и безошибочное взаимодействие с хостами HQ-SRV и HQ-CLI с управляющего узла BR-SRV.
2. Реализована файловая служба: на сервере HQ-SRV сконфигурирован RAID-массив уровня 5 из трёх дисков, создана файловая система ext4, настроено автоматическое монтирование в /raid5 и организован NFS-сервер с доступом для HQ-CLI, на котором выполнено автомонтирование общей папки.
3. Развёрнута служба сетевого времени на базе Chrony с сервером ISP.
4. С использованием Docker Compose развёрнут стек контейнеров для MediaWiki на BR-SRV с базой данных, выполнена установка и начальная настройка вики-движка с заданными учётными данными.
5. Настроен веб-сервер Moodle на HQ-SRV с использованием Apache, MariaDB и PHP, создана база данных и пользователь, на стартовой странице отображён номер рабочего места.
6. Реализован реверсивный прокси-сервер на базе Nginx, обеспечивающий перенаправление запросов с HQ-RTR по доменным именам moodle.au-team.irpo на HQ-SRV (Moodle) и wiki.au-team.irpo на BR-SRV (MediaWiki). Также настроена трансляция портов (NAT) на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR для доступа к внутренним сервисам из внешней сети.

Таким образом, работа выполнена в полном объеме, цель лабораторной работы – достигнута.